ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 12.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

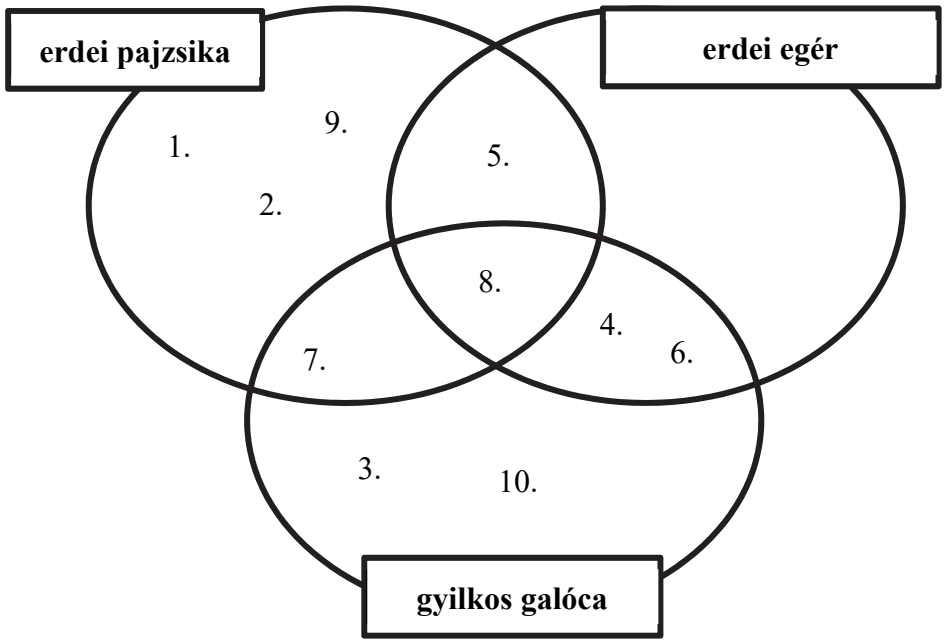
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Erdei élőlények 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3., 3.2., 3.3. és 3.4. pontjai alapján készült.



Minden helyes megoldás 1 pont.

II. Hínárnövény és vízicsiga 8 pont

A feladat a követelményrendszer: 2.2.2 és 2.2.3. pontjai alapján készült.
A grafikon és a táblázat forrása:
https://cdn.sanity.io/files/p28bar15/green/bbfe6ac78c52a384e4e8aa57e24d651f950329d1.pdf

1. A és E 1 + 1 = 2 pont
2. Az 5. naptól a növény ***nem tud fotoszintetizálni***, 1 pont
   ezért ***nem tudja a termelődő szén-dioxidot felvenni.*** 1 pont
3. Az elhalt szervesanyagot lebontó baktériumok / gombák szintén szén-dioxidot termelnek. / A hínárnövény biológiai oxidációjából szabadul fel. 1 pont
4. a mitokondriumban 1 pont
5. aktív transzport / felépítő (anabolikus) folyamatok / izomösszehúzódás / fehérjeszintézis
   Bármely helyes konkrét példa is elfogadható. 2 pont

III. A szem — 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1.9. pontja alapján készült.
Ábra forrása:
https://cdn.sanity.io/files/p28bar15/green/ee5dc019ad7306f397c539d30ceeaf1ca20f2298.pdf

1.	D	1 pont
	sugártest / sugárizom	1 pont
	(Elfogadható az A válasz is, a szivárványhártya izma.)	
2.	domborúbbá válik	1 pont
3.	név: távollátás	1 pont
	oka: a szemlencse elveszti rugalmasságát / nem képes domborúvá válni	1 pont
4.	pupilla	1 pont
5.	csökken	1 pont
6.	pupillareflex / (feltétlen) reflex	1 pont
7.	F	1 pont
	retina / ideghártya	1 pont
	vagy	
	C	1 pont
	szaruhártya	1 pont
	vagy	
	G	1 pont
	látóideg	1 pont
	2 pont csak akkor adható, ha a megoldásban az adott betűjelhez tartozó megnevezés szerepel.	

IV. Táplálékhálózat a tundrán — 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3., 3.3.1., 5.1.2 és 5.4.1 pontjai alapján készült.
Ábra forrása: https://www.sciencefacts.net/tundra-food-chain.html

1.	Ezen a szinten csak növényevők találhatók.	C (X is elfogadható)
2.	Az ezen a szinten található élőlények mindegyikének van gyökere.	X
3.	Az ábrázolt hálózatnak ezen a szintjén található olyan élőlény, amelynek kettős légzése van.	B
4.	Az ábrázolt hálózatnak ezen a szintjén mindenevők is vannak.	X
5.	Fotoszintézisre képesek.	D

Minden helyes válasz 1 pont.

6.	a) gombák és zöldmoszatok / kékbaktériumok	1 pont
	b) Két faj populációjának kölcsönösen előnyös együttélése.	1 pont
7.	kén-dioxid / nitrogén-oxidok / ózon / nehézfémek	1 pont
8.	(bio)indikátor	1 pont
9.	szűk	1 pont

V. Vegánburger és pókselyem előállítása 7 pont

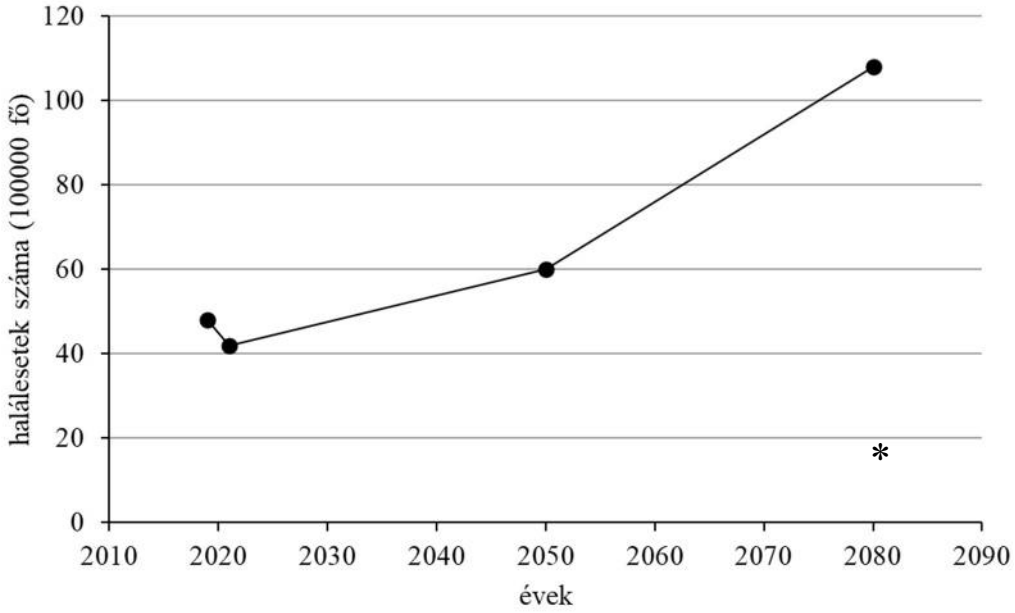
A feladat követelményrendszer 6.3.4 és 6.3.5 pontja alapján készült.

1. C 1 pont
2. biotechnológia 1 pont
3. enzimek 1 pont
4. aminosav 1 pont
5. fenntarthatóság 1 pont
6. A helyes sorrend megadása 1 pont
   F → A → C → E→ D
7. szén-dioxid / metán / ammónia / trágyalé / szerves trágya 1 pont
   Más helyes válasz is elfogadható.

VI. Antibiotikumrezisztens baktériumok ellen 11 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1. és 3.2.1. pontjai alapján készült.

1. 1 pont



2. A járványügyi intézkedések és a szociális érintkezések hiánya megakadályozta a bakteriális fertőzések terjedését is. *Más helyes válasz is elfogadható.* 1 pont
3. B 1 pont
4. pl. vesemedencegyulladás 1 pont
   hát vagy deréktáji fájdalom / láz / fájdalmas, gyakori vizeletürítés / hidegrázás
   bármelyik két tünet említése 1 pont
   Más betegség és ahhoz tartozó két tünet is elfogadható.

5.	Sejtmaggal rendelkező baktérium.	E
6.	Nem hat rá a pre-metilenomicin C-lakton nevű antibiotikum.	B
7.	Hosszútávon sem válik rezisztenssé a pre-metilenomicin C-lakton antibiotikumra.	C
8.	A 19. század közepe óta ismert antibiotikum termelő baktérium.	E
9.	Kemotróf baktérium.	D
10.	Örökítőanyaga RNS.	E

Minden helyes válasz 1 pont.

VII. A szív — 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.3. pontja alapján készült.
Ábra forrása: saját rajz.

1. D és E — 1 + 1 = 2 pont
2. A és D — 1 + 1 = 2 pont
3. A és E — 1 + 1 = 2 pont
4. vérrög / trombus / embólus / érelmeszesedés — 1 pont
5. A szívizom (részleges vagy teljes) elhalását nevezzük szívinfarktusnak. — 1 pont
6. F — 1 pont
7. Y — 1 pont
8. V — 1 pont

VIII. Vércsoportok — 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5.2. pontja alapján készült.
Ábra forrása:
*https://cdn.sanity.io/files/p28bar15/green/bbfe6ac78c52a384e4e8aa57e24d651f950329d1.pdf?_gl=1*1x3f61r*_gcl_au*MTU4NTU4Mzc0OS4xNzY1NTYxNTE2*

1. a vörösvértestre nem rajzolt semmilyen antigén szimbólumot — 1 pont
   legalább egy anti-A és legalább egy anti-B antitest szimbólumot rajzolt — 1 pont
2. anti-B antitestek — 1 pont
3. B-antigén — 1 pont
4. kicsapódnak — 1 pont
5. oxigént — 1 pont
6. B-nyiroksejtek / plazmasejtek — 1 pont
7. fehérjék — 1 pont
8. A — 1 pont

IX. Az amiláz enzim vizsgálata 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.2. és 1.2 pontjai alapján készült.
Ábra forrása:
https://cdn.sanity.io/files/p28bar15/green/bbfe6ac78c52a384e4e8aa57e24d651f950329d1.pdf

1. maltóz 1 pont
2. aminosavak 1 pont
3. Független változó: hőmérséklet / idő 1 pont
   Függő változó: az enzim aktivitása / reakció idő / az oldat színe a Lugol-oldat hozzáadása után 1 pont
4. a keményítő oldat térfogata (5 ml) / a keményítő oldat koncentrációja (g/ml) / az amiláz oldat térfogata (1 ml) / az amiláz koncentrációja (g/ml) / a kémcsőből kivett keményítő-amiláz keverék térfogata / a hozzáadott Lugol-oldat térfogata / a hozzáadott Lugol-oldat koncentrációja. 2 pont
5. 35°C fokon, 1 pont
   mert ezen a hőmérsékleten bontotta le az amiláz leggyorsabban / 2 perc alatt a keményítőt / 2 perc után a Lugol-oldat már nem mutatott ki keményítőt. 1 pont
   Más helyesen megfogalmazott válasz is elfogadható.
6. 80°C-on az amiláz enzim denaturálódik / elveszti térszerkezetét 1 pont
   és ezért elveszti aktivitását / nem bontja le a keményítőt. 1 pont

X. Babaséma 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1.13.és 5.1.3. pontjai alapján készült.
Ábrák forrása:
https://www.cinyau.com/ezt-csinald-ha-a-cicad-fel-az-idegentol/
https://st.depositphotos.com/1785730/1326/i/450/depositphotos_13267012-stock-photo-kitten.jpg
https://pixnio.com/hu/allatok/macska/aranyos-allat-macska-kisallat-szor-macska-fej-cica-cica-bajusz

1.	A babaséma alapján a legtöbb ember védelmezni, etetgetni kezdené.	C
2.	Ez az egyed váltana ki legkisebb valószínűséggel gondoskodó magatartásformát egy másik egyedből.	A
3.	A képen a szimpatikus hatás miatt a pupilla mérete egyértelműen megváltozott.	B

4. Nem, mert az agresszió csak azonos fajú egyedek közötti viselkedés (erőforrásokért történő küzdelem). *Más megfogalmazás is elfogadható.* 1 pont
5. öröklött 1 pont
6. fajfenntartó 1 pont
7. D 1 pont

XI. Az evolúció fogalmai 7 pont

A feladat a követelményrendszer 6.3.1. és 6.3.2. pontjai alapján készült.

1. G/C/A 1 pont
2. O 1 pont
3. I 1 pont
4. L 1 pont
5. E/B 1 pont
6. C 1 pont
7. A 1 pont

Ha a vizsgázó egy betűt többször használ fel, akkor helyes megoldásként csak egyszer kaphat érte pontot.
Ha egy cellán belül a jó megoldás mellett rossz megoldás is szerepel, akkor arra az itemre nem adható pont.